

SRG091X&SRG093X 系列

Linux 音频功能测试指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-08-14

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601

电话：+86 21 5108 6236

邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-08-14	Whitney Wang/ Neil Yang	文档创建
1.0.0	2026-08-14	Whitney Wang/ Neil Yang	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 环境准备	8
2.1. 硬件环境	8
2.2. 软件环境	10
3 编译与烧录	11
4 Codec 测试	12
5 附录 参考文档及术语缩写	15

表格索引

表 1: 硬件环境	8
表 2: 参考文档	15
表 3: 术语缩写	15

图片索引

图 1: SRG093X-TE-A & SR-IMXM-EVB 正面图 9

图 2: SRG093X-TE-A & SR-IMXM-EVB 背面图 9

1 引言

本文档以移远通信 SR-IMXM-EVB 为例，介绍如何在 Linux 平台上测试 SRG091X 和 SRG093X 系列模块的音频功能。SRG091X-TE-A、SRG093X-TE-A、SRG091X-W-TE-A 和 SRG093X-W-TE-A 中均集成了低功耗立体声音频编解码器 WM8962。

2 环境准备

2.1. 硬件环境

表 1：硬件环境

硬件	数量
移远通信 SR-IMXM-EVB	1
移远通信 SRG091X-TE-A / SRG093X-TE-A / SRG091X-W-TE-A / SRG093X-W-TE-A	1
天线	1
USB Type-C 数据线	1
电源线	1

以 SRG093X-TE-A 为例，按照下图所示安装 SRG093X-TE-A 至 SR-IMXM-EVB:

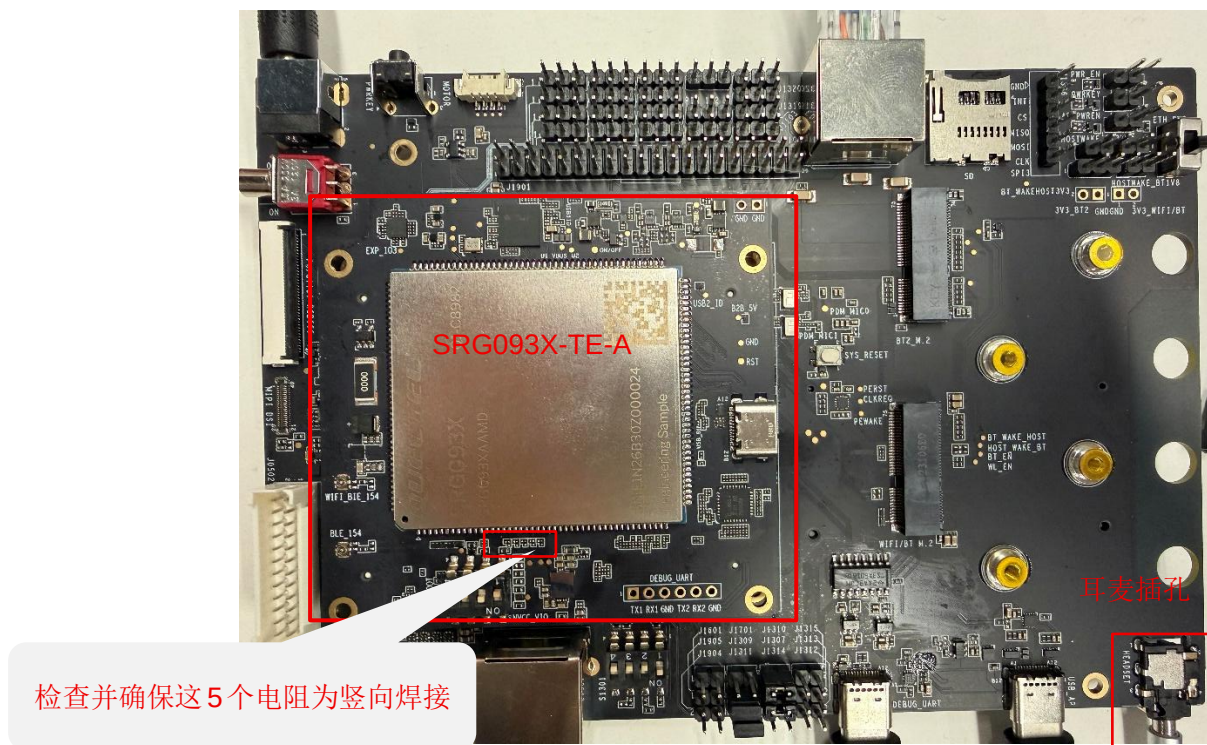


图 1: SRG093X-TE-A & SR-IMXM-EVB 正面图

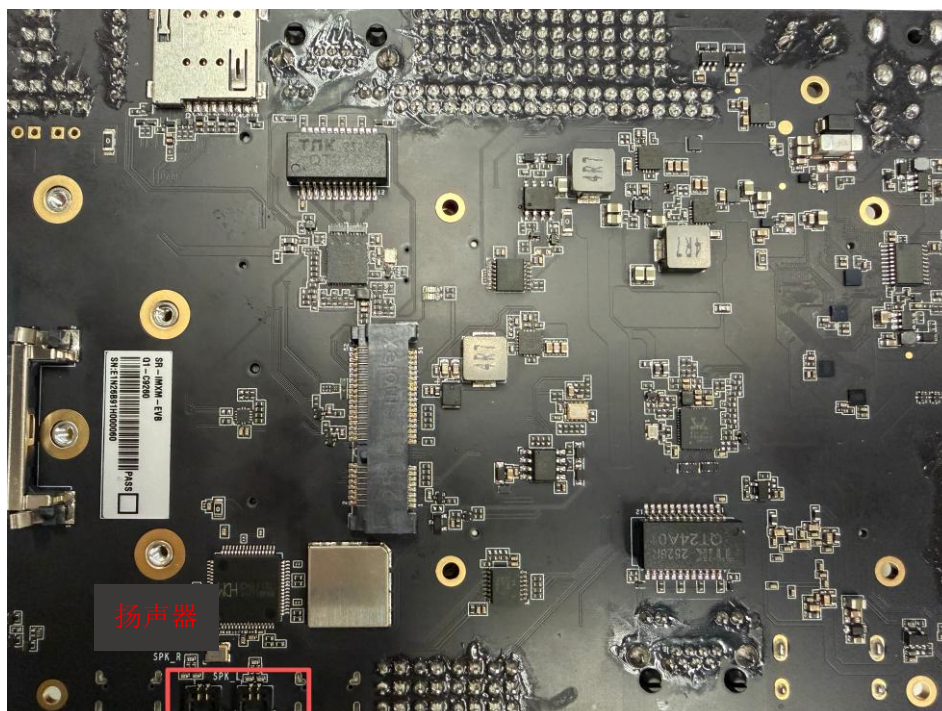


图 2: SRG093X-TE-A & SR-IMXM-EVB 背面图

备注

启用 SRG091X 和 SRG093X 系列模块的音频功能前，必须先检查并确保开发板上 5 个电阻为竖向焊接。

2.2. 软件环境

表 2：软件环境

类型	说明
SDK 包	移远通信 SRG091X 和 SRG093X 系列模块的 SDK 包
编译环境	Ubuntu 20.04 / Python 3.8 / gcc-10

备注

请联系移远通信技术支持获取 SRG091X 和 SRG093X 系列模块的 SDK 包。

3 编译与烧录

有关编译与烧录的详细信息，请参考文档[\[1\]](#)。

4 Codec 测试

在 SR-IMXM-EVB 上执行 `cat /proc/asound/cards` 命令，检查 WM8962 声卡是否已成功注册。若终端输出如下所示的声卡注册信息，则表示 WM8962 声卡注册成功。

```
root@quectel-srg091xw:~# cat /proc/asound/cards
0 [wm8962audio  ]: fsl-asoc-card - wm8962-audio
                    wm8962-audio
```

移远通信提供的 SDK 中已包含 `alsa-utils`。`alsa-utils` 是一组用于手动测试音频功能的命令行工具。相关命令如下：

- `aplay` 用于播放音频。
- `arecord` 用于录制音频。
- `amixer` 用于控制 Codec 开关、配置音频流路由和调节音量。

音频功能测试示例如下：

列出播放设备： 执行如下命令列出播放设备。

```
root@imx93evk:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 1: wm8962audio [wm8962-audio], device 0: HiFi wm8962-0 [HiFi wm8962-0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
```

列出录音设备： 执行如下命令列出录音设备。

```
root@imx93evk:~# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: micfilaudio [micfil-audio], device 0: micfil hifi snd-soc-dummy-dai-0 [micfil hifi snd-soc-dummy-dai-0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: wm8962audio [wm8962-audio], device 0: HiFi wm8962-0 [HiFi wm8962-0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
```

播放音频：执行如下命令播放音频。以下示例以 48 kHz 采样率、S16_LE 格式和 2 个声道播放音频。

```
aplay -D "sysdefault:CARD=wm8962audio"
-r 48000 -f S16_LE -c 2 /unit_tests/ASRC/audio8k16S.wav
```

```
root@quectel-srg093x:~# aplay -D "sysdefault:CARD=wm8962audio" -r 48000 -f S16_LE -c 2 /unit_tests/ASRC/audio8k16S.wav
Playing WAVE '/unit_tests/ASRC/audio8k16S.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 8000 Hz, Stereo
root@quectel-srg093x:~#
```

录制音频：执行如下命令录制音频。以下示例以 48000 Hz 采样率、S16_LE 格式和 2 个声道录制 10 秒音频，并将录音保存为 *test_highquality.wav*。

```
arecord -D "sysdefault:CARD=wm8962audio"
-r 48000 -f S16_LE -c 2 -d 10 test_highquality.wav
```

```
root@quectel-srg093x:~# arecord -D "sysdefault:CARD=wm8962audio" -r 48000 -f S16_LE -c 2 -d 10 test_highquality.wav
Recording WAVE 'test_highquality.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo
root@quectel-srg093x:~# ls
mfgbridge test_highquality.wav
```

- **-D** 指定音频设备。
- **-r** 采样率。单位：Hz。
- **-f** 音频格式。
- **-c** 声道数。例如，**-c 2** 表示 2 个声道。
- **-d** 录音时长。单位：秒。

调节音量：执行以下命令调节音量（以 1 号声卡为例）。

```
amixer -c 1 controls
amixer -c 1 cset numid=26 80,80
amixer -c 1 cset numid=63 100,100
```

```
root@imx93evk:~# amixer -c 1 controls
numid=124,iface=CARD,name='Headphone Jack'
numid=29,iface=MIXER,name='Headphone Aux Volume'
numid=30,iface=MIXER,name='Headphone Mixer Switch'
numid=28,iface=MIXER,name='Headphone ZC Switch'
numid=27,iface=MIXER,name='Headphone Switch'
numid=26,iface=MIXER,name='Headphone Volume'
```

```
numid=17,iface=MIXER,name='Sidetone Volume'
numid=39,iface=MIXER,name='Speaker Boost Volume'
numid=66,iface=MIXER,name='Speaker Mixer Switch'
numid=64,iface=MIXER,name='Speaker Switch'
numid=63,iface=MIXER,name='Speaker Volume'
numid=65,iface=MIXER,name='Speaker ZC Switch'
numid=55,iface=MIXER,name='VSS Coefficients'
```

```
root@imx93evk:~# amixer -c 1 cset numid=26 80,80
numid=26,iface=MIXER,name='Headphone Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=127,step=0
: values=80,80
| dBscale-min=-121.00dB,step=1.00dB,mute=1
root@imx93evk:~# amixer -c 1 cset numid=63 100 100
numid=63,iface=MIXER,name='Speaker Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=127,step=0
: values=100,100
| dBscale-min=-121.00dB,step=1.00dB,mute=1
```

- `amixer -c` 指定要操作的声卡编号。例如，`-c 1` 表示操作 1 号声卡。

5 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称

[1] Quectel_SRG091X&SRG093X 系列_编译&烧录指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ALSA	Advanced Linux Sound Architecture	高级 Linux 声音架构
ASRC	Asynchronous Sample Rate Converter	异步采样率转换器
EVB	Evaluation Board	评估板
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
S16_LE	Signed 16-bit Little Endian	16 位有符号小端序音频格式
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线